

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Jargões e inglês da Ciência de Dados

Vocabulário em inglês na Ciência de Dados (Parte I)

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S6A2

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer os termos técnicos em inglês utilizados na área de Ciência de Dados e inteligência artificial.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Cronograma da aula de hoje

Vocabulário em Inglês na Ciência de Dados (Parte I):

- ✓ Introdução de vocabulário técnico em inglês.
- ✓ Exemplos de seus significados.
- ✓ Atividade.

Exposição

Data visualization (visualização de dados)



© Getty Images

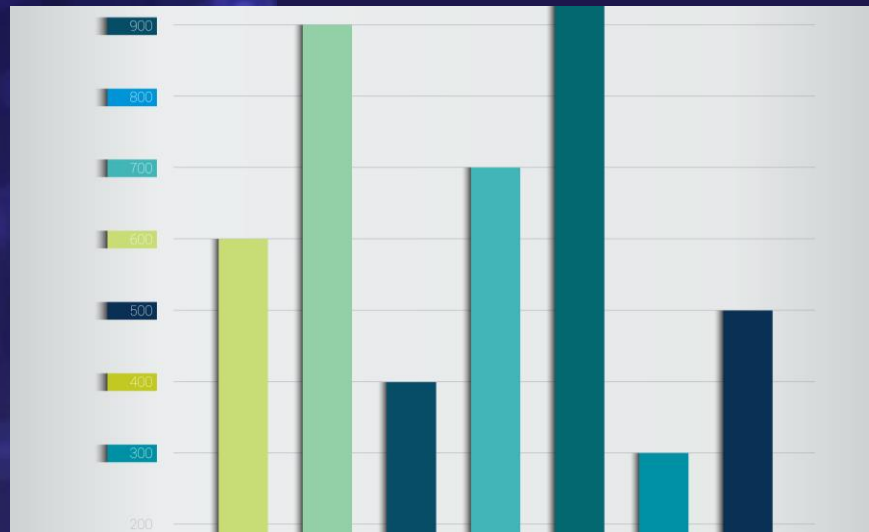
A visualização de dados é a **representação de dados**, por meio do **uso de gráficos** comuns, como plotagens, **infográficos** e até **animações**.

Essas exibições visuais de informações comunicam **relações complexas de dados** e **insights orientados por dados** de uma maneira fácil de entender.

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

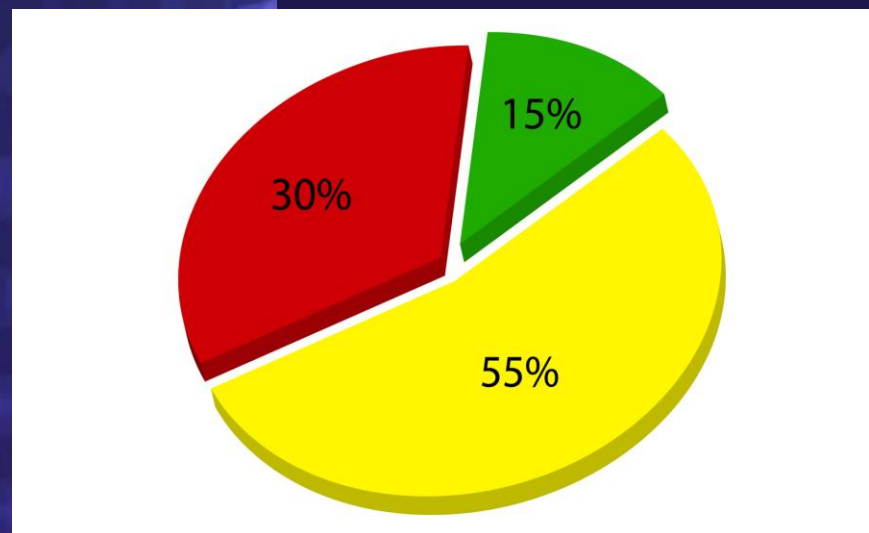
Exemplos de termos em inglês
desta área



Bar chart (gráfico de barras)

Exemplo: "A bar chart is used to represent categorical data with rectangular bars with heights or lengths proportional to the values that they represent."

(WIKIPEDIA, 2024a)

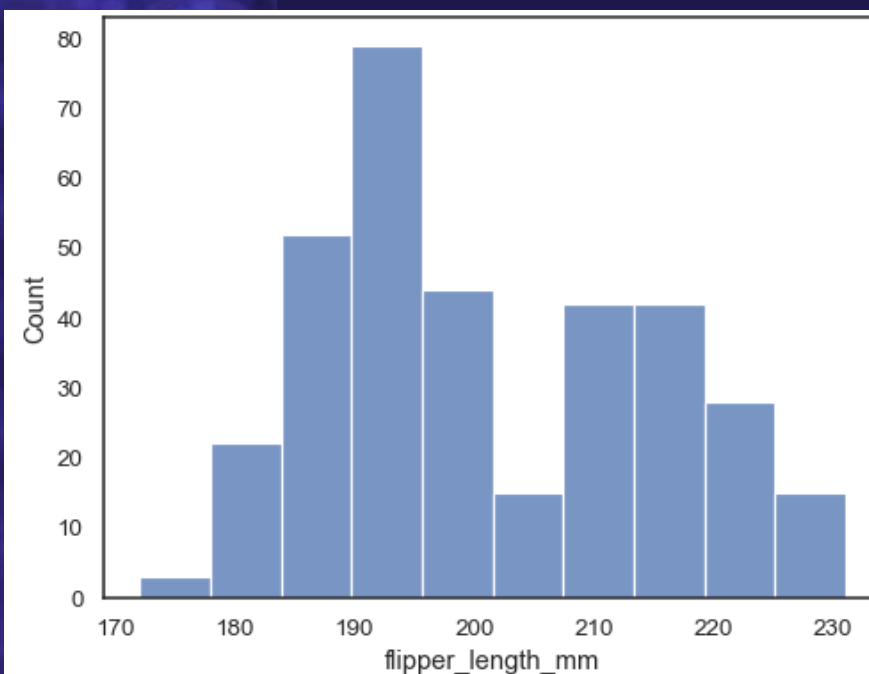


Imagens: © Getty Images

Pie chart (gráfico de pizza)

Exemplo: "Um gráfico de pizza é um gráfico estatístico circular, que é dividido em fatias para ilustrar a proporção numérica."

(WIKIPEDIA, 2023a)



Histogram (histograma)

Exemplo: "Um histograma é uma representação aproximada da distribuição de dados numéricos."

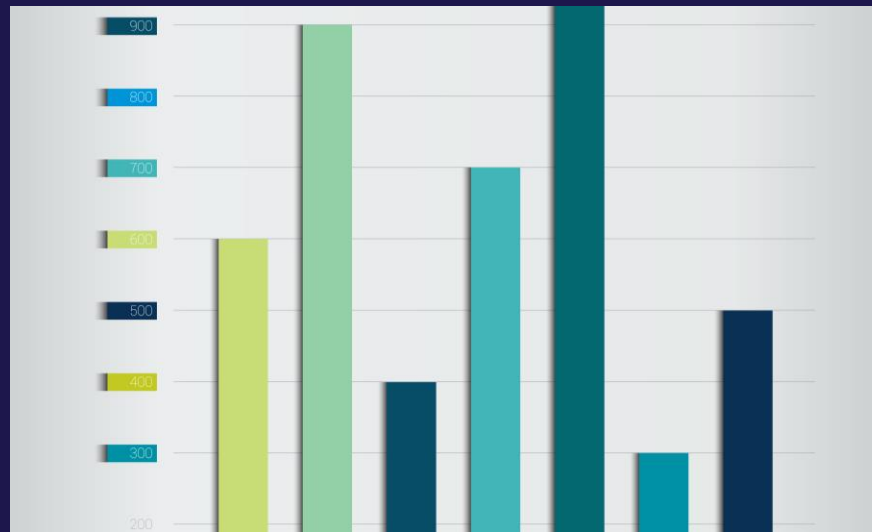
(PMRI, [s.d.])

Reprodução – SIQUEIRA, 2023.

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

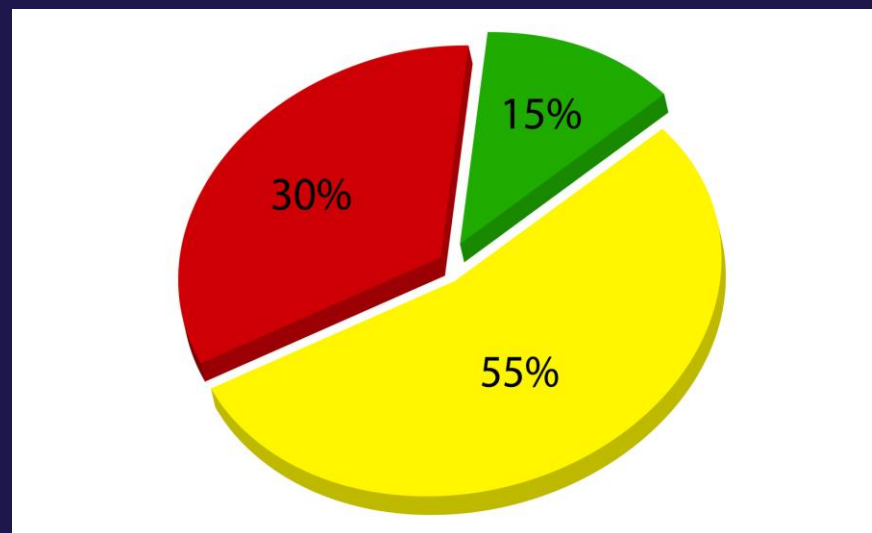
Exemplos de termos em inglês
desta área



Bar chart (gráfico de barras)

Exemplo: "Um gráfico de barras é usado para representar dados categóricos com barras retangulares com alturas ou comprimentos proporcionais aos valores que representam."

(WIKIPEDIA, 2024a)

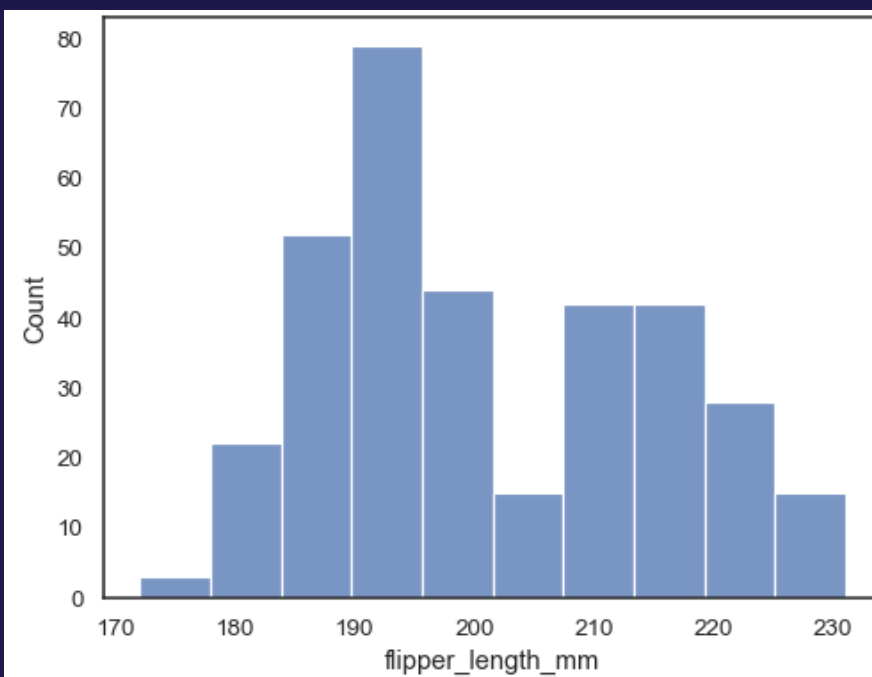


Imagens: © Getty Images

Pie chart (gráfico de pizza)

Exemplo: "A pie chart is a circular statistical graphic, which is divided into slices to illustrate numerical proportion."

(WIKIPEDIA, 2023a)



Histogram (histograma)

Exemplo: "A histogram is an approximate representation of the distribution of numerical data."

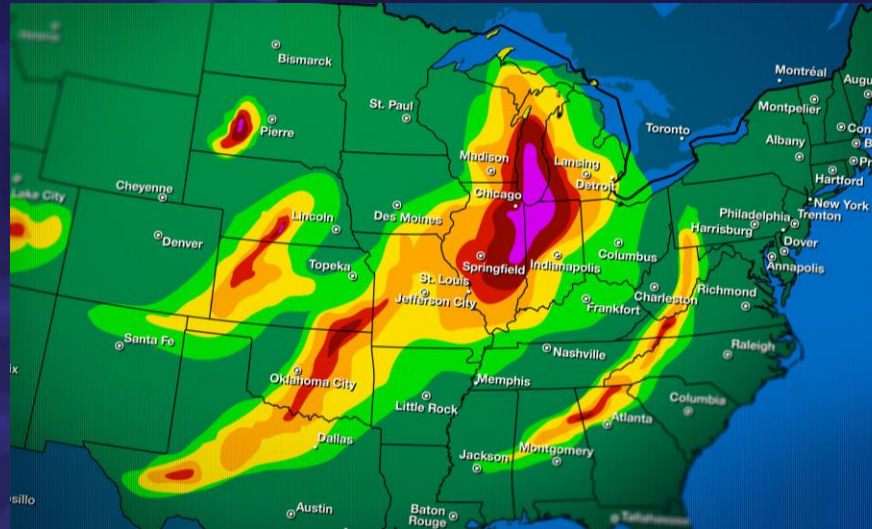
(PMRI, [s.d.])

Reprodução – SIQUEIRA, 2023.

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

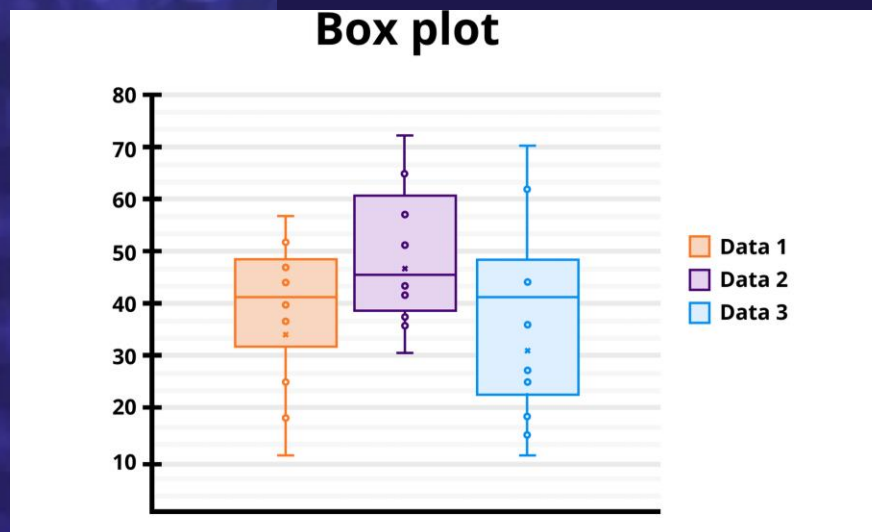
Exemplos de termos em inglês
desta área



Heatmap (mapa de calor)

Exemplo: "A heat map is a data visualization technique that shows the magnitude of a phenomenon as color in two dimensions."

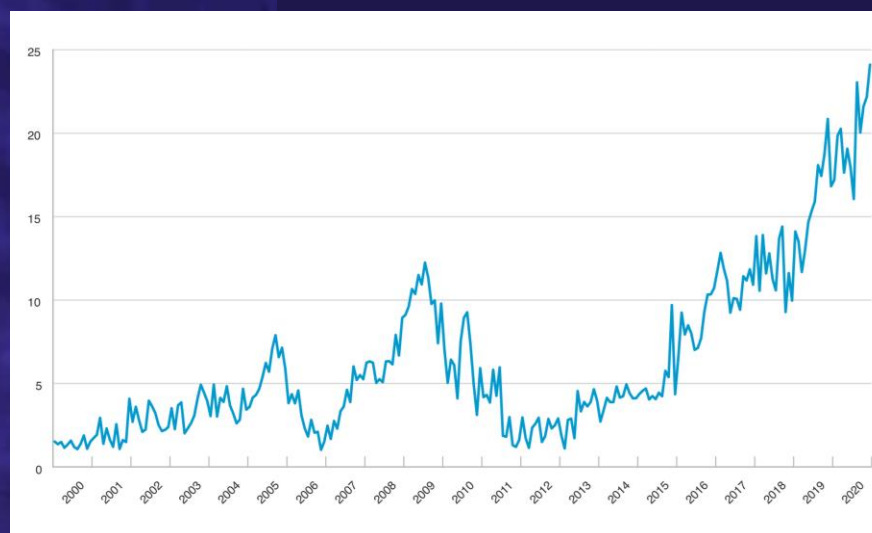
(SOCHA, [s.d.]).



Box plot (diagrama de caixa)

Exemplo: "A box plot is a method for graphically depicting groups of numerical data through their quartiles."

(PANDAS, [s.d.])



Line graph (gráfico de linhas)

Exemplo: "A line graph is a type of chart which displays information as a series of data points called 'markers' connected by straight line segments."

(WIKIPEDIA, 2024b)

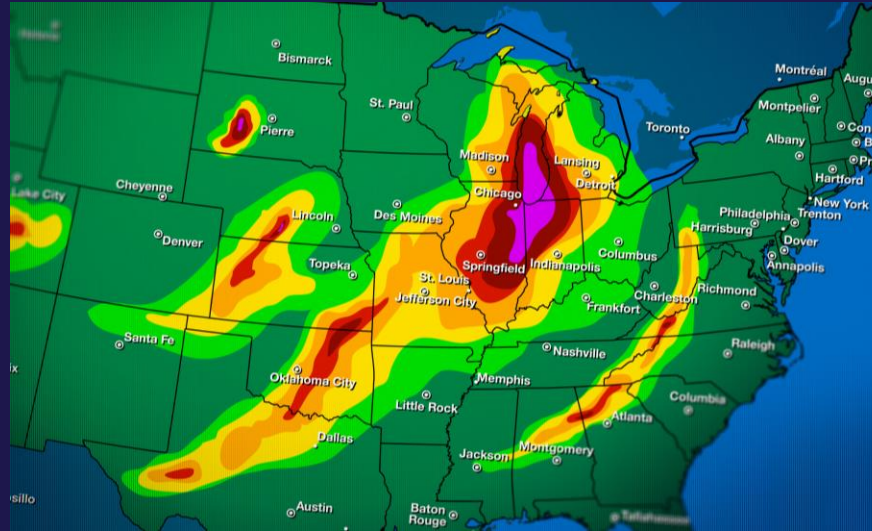
Imagens: © Getty Images

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

Exemplos de termos em inglês
desta área

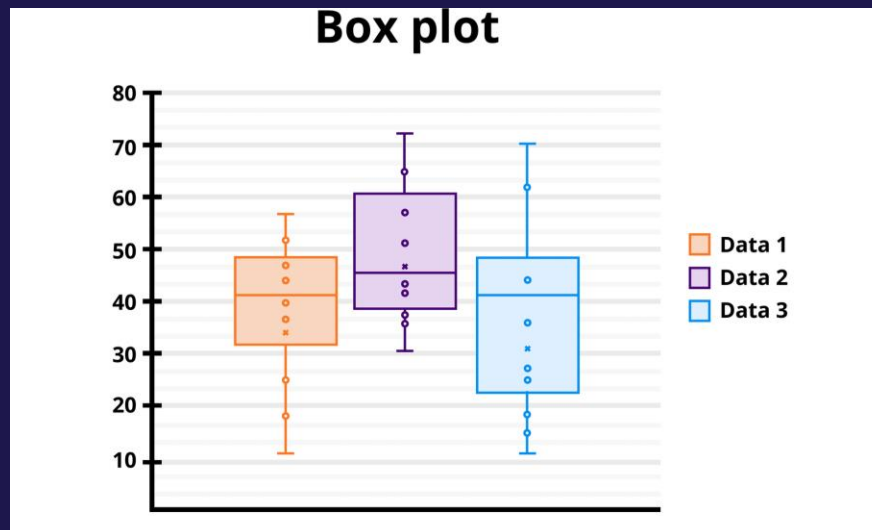
Imagens: © Getty Images



Heatmap (mapa de calor)

Exemplo: "Um mapa de calor é uma técnica de visualização de dados que mostra a magnitude de um fenômeno como cor em duas dimensões."

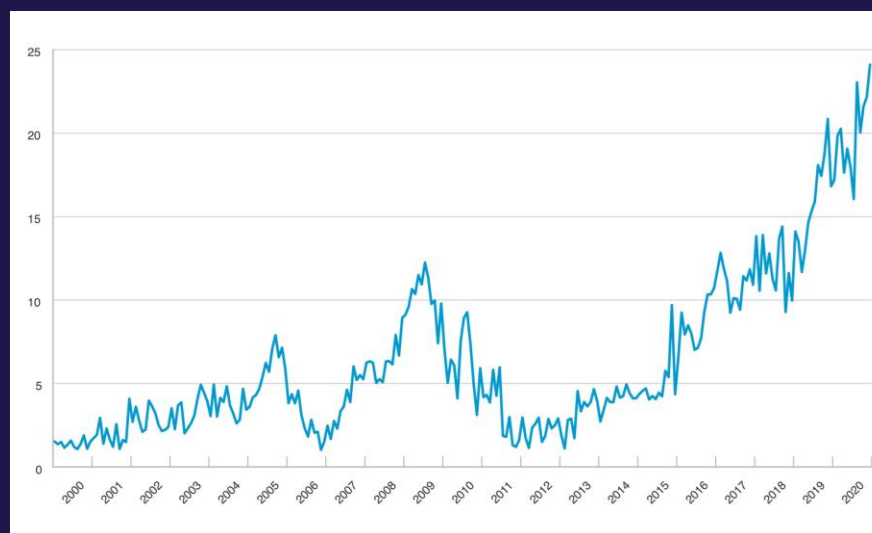
(SOCHA, [s.d.]).



Box plot (diagrama de caixa)

Exemplo: " Um gráfico de caixa é um método para representar graficamente grupos de dados numéricos por meio de seus quartis."

Quartis são valores que dividem um conjunto de dados em quatro partes iguais.



Line graph (gráfico de linhas)

Exemplo: " Um gráfico de linhas é um tipo de gráfico que exibe informações como uma série de pontos de dados chamados "marcadores", conectados por segmentos de linha reta.

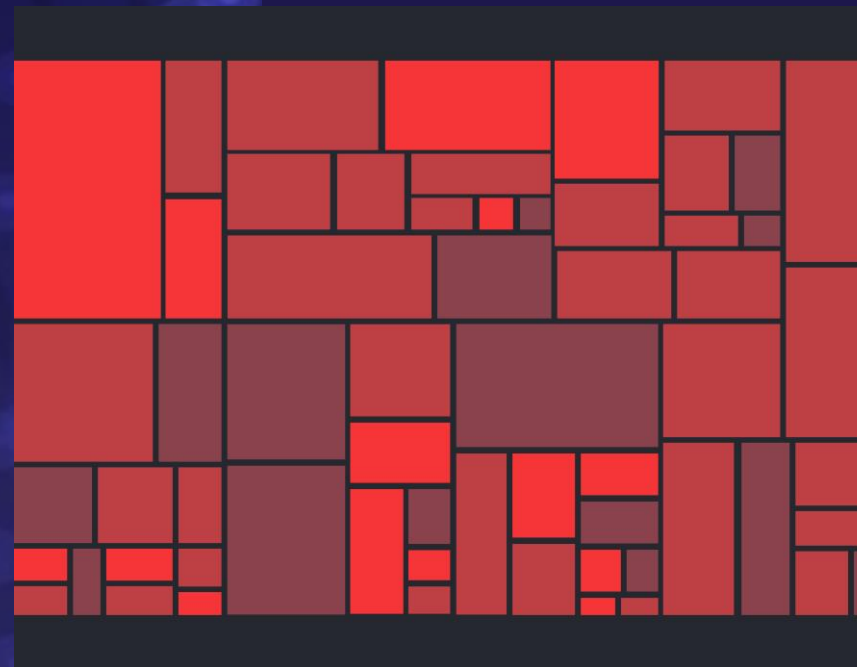
(WIKIPEDIA, 2024b)

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

Exemplos de termos em inglês
desta área

Imagens: © Getty Images



Tree map (mapa de árvore)

Exemplo: "A treemap is a chart for displaying hierarchical data by using nested rectangles."

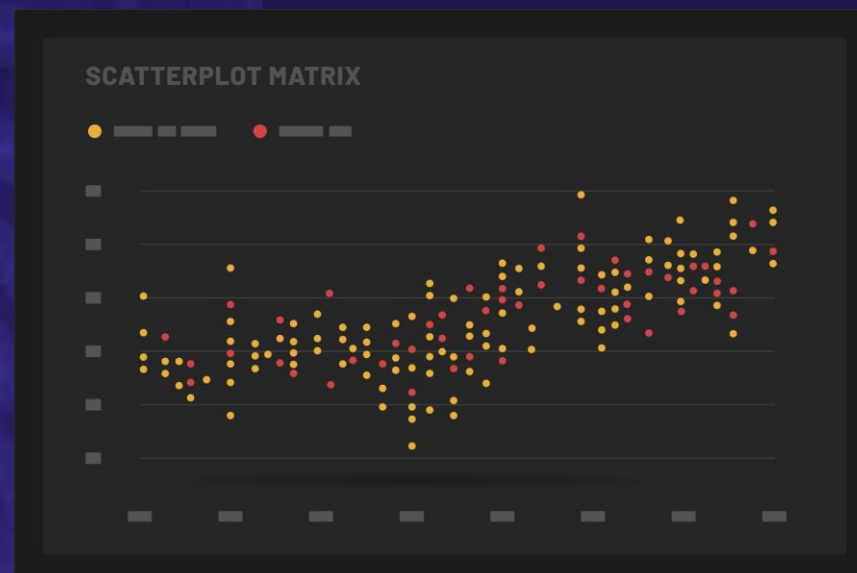
(QLIK HELP, [s.d.])



Area chart (gráfico de área)

Exemplo: "An area chart or area graph displays graphically quantitative data."

(WIKIPEDIA, 2023b)



Scatter plot (gráfico de dispersão)

Exemplo: "A scatter plot uses dots to represent values for two different numeric variables."

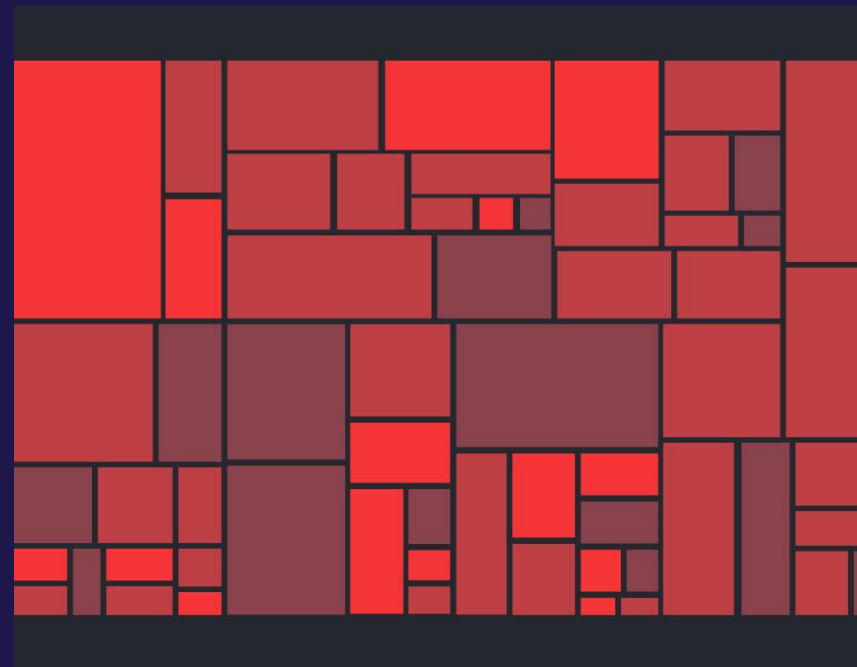
(YI, [s.d.])

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

Exemplos de termos em inglês
desta área

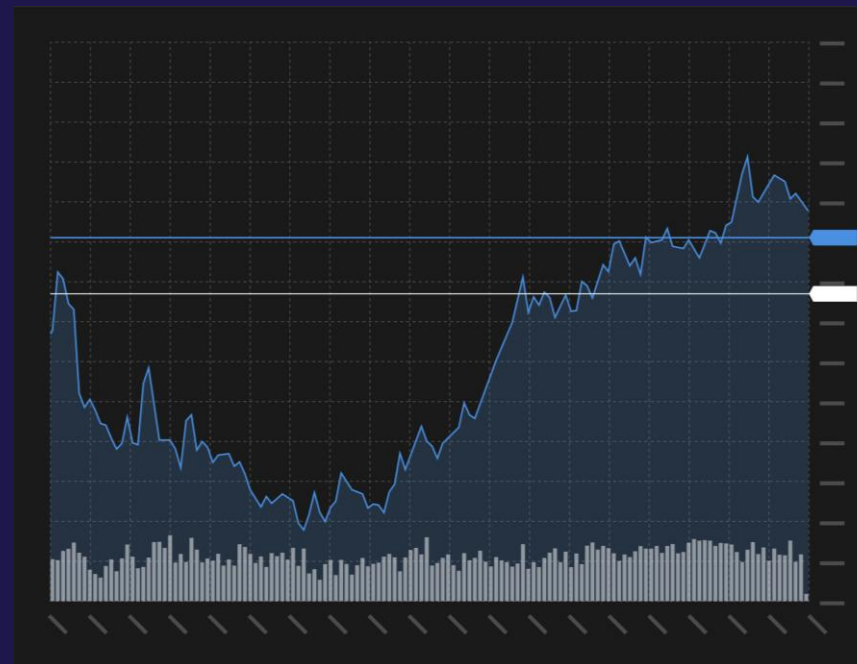
Imagens: © Getty Images



Tree map (mapa de árvore)

Exemplo: "Um mapa de árvore é um gráfico para exibir dados hierárquicos usando retângulos aninhados."

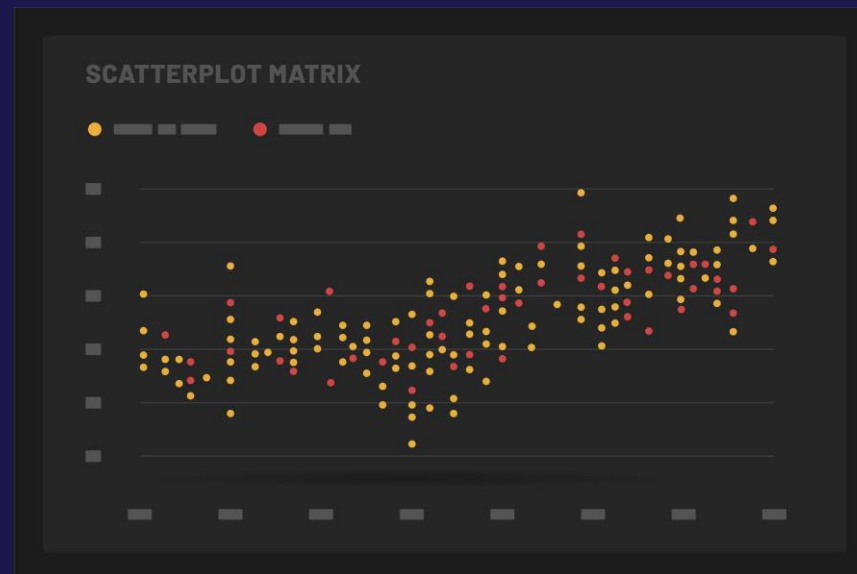
(QLIK HELP, [s.d.])



Area chart (gráfico de área)

Exemplo: "Um gráfico de área ou gráfico de área exibe dados quantitativos graficamente."

(WIKIPEDIA, 2023b)



Scatter plot (gráfico de dispersão)

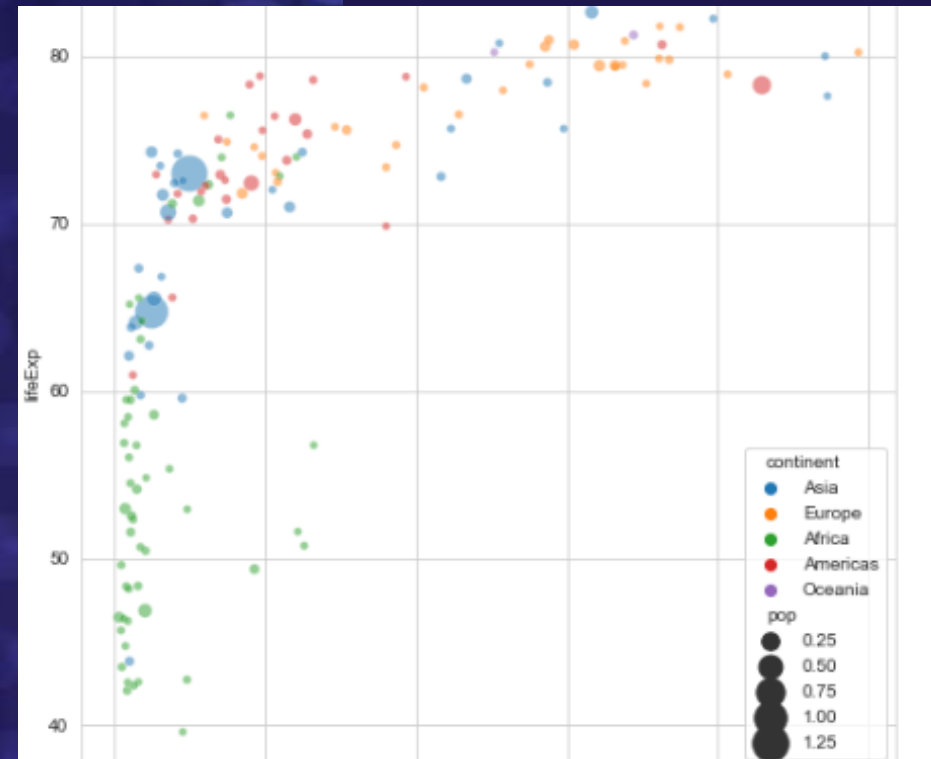
Exemplo: "Um gráfico de dispersão usa pontos para representar valores de duas variáveis numéricas diferentes."

(YI, [s.d.])

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

Exemplos de termos em inglês
desta área



Reprodução - PYTHON GRAPHIC GALLERY, [s.d.]

Bubble chart (gráfico de bolhas)

Exemplo: "A bubble chart is a type of chart that displays three dimensions of data. Each entity with its triplet (v1, v2, v3) of associated data is plotted as a disk that expresses two of the v1 values through the disk's xy location and the third through its size."

(DATA VIZ PROJECT, [s.d.])



© Getty Images

Dashboard (painel de controle)

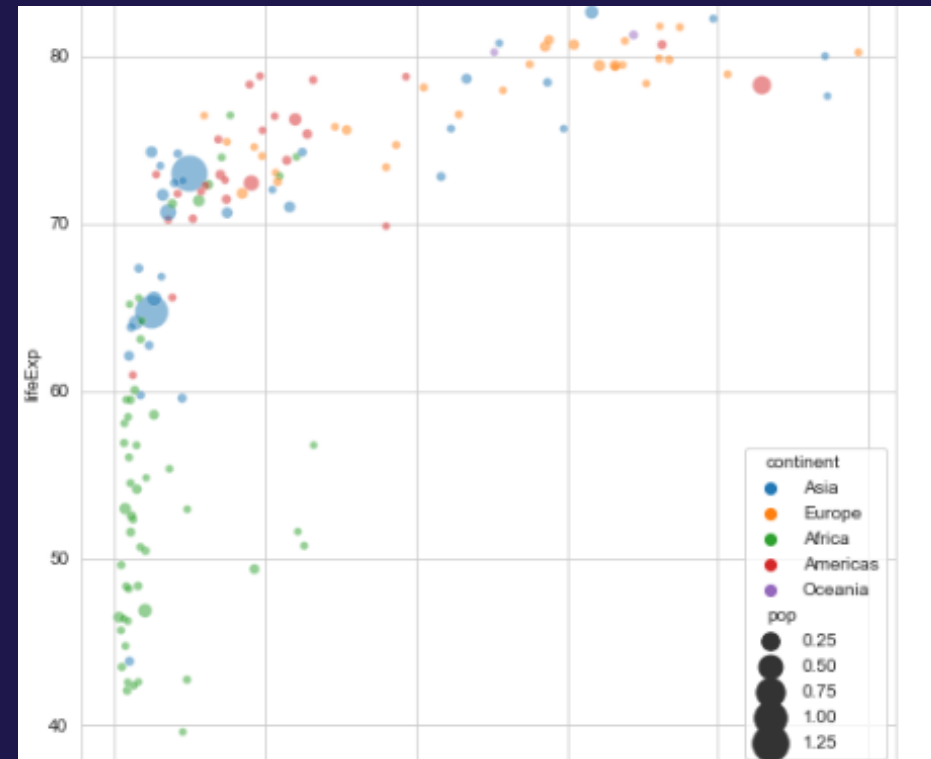
Exemplo: "A data dashboard is an information management tool that visually tracks, analyzes and displays key performance indicators (KPI), metrics and key data points to monitor the health of a business, department or specific process."

(DATA CONSULTING, [s.d.])

Exposição

Data visualization (visualização de dados)

Exemplos de termos em inglês
desta área



Reprodução - PYTHON GRAPHIC GALLERY, [s.d.]

Bubble chart (gráfico de bolhas)

Exemplo: "Um gráfico de bolhas é um tipo de gráfico que exibe três dimensões de dados. Cada entidade com seu triplo (v1, v2, v3) de dados associados é plotada como um disco que expressa dois dos valores vi através da localização xy do disco e o terceiro através de seu tamanho."

(DATA VIZ PROJECT, [s.d.])



© Getty Images

Dashboard (painel de controle)

Exemplo: "Um painel de dados é uma ferramenta de gerenciamento de informações que rastreia, analisa e exibe visualmente indicadores-chave de desempenho (KPI), métricas e pontos-chave de dados para monitorar a saúde de um negócio, departamento ou processo específico."

(DATA CONSULTING, [s.d.])

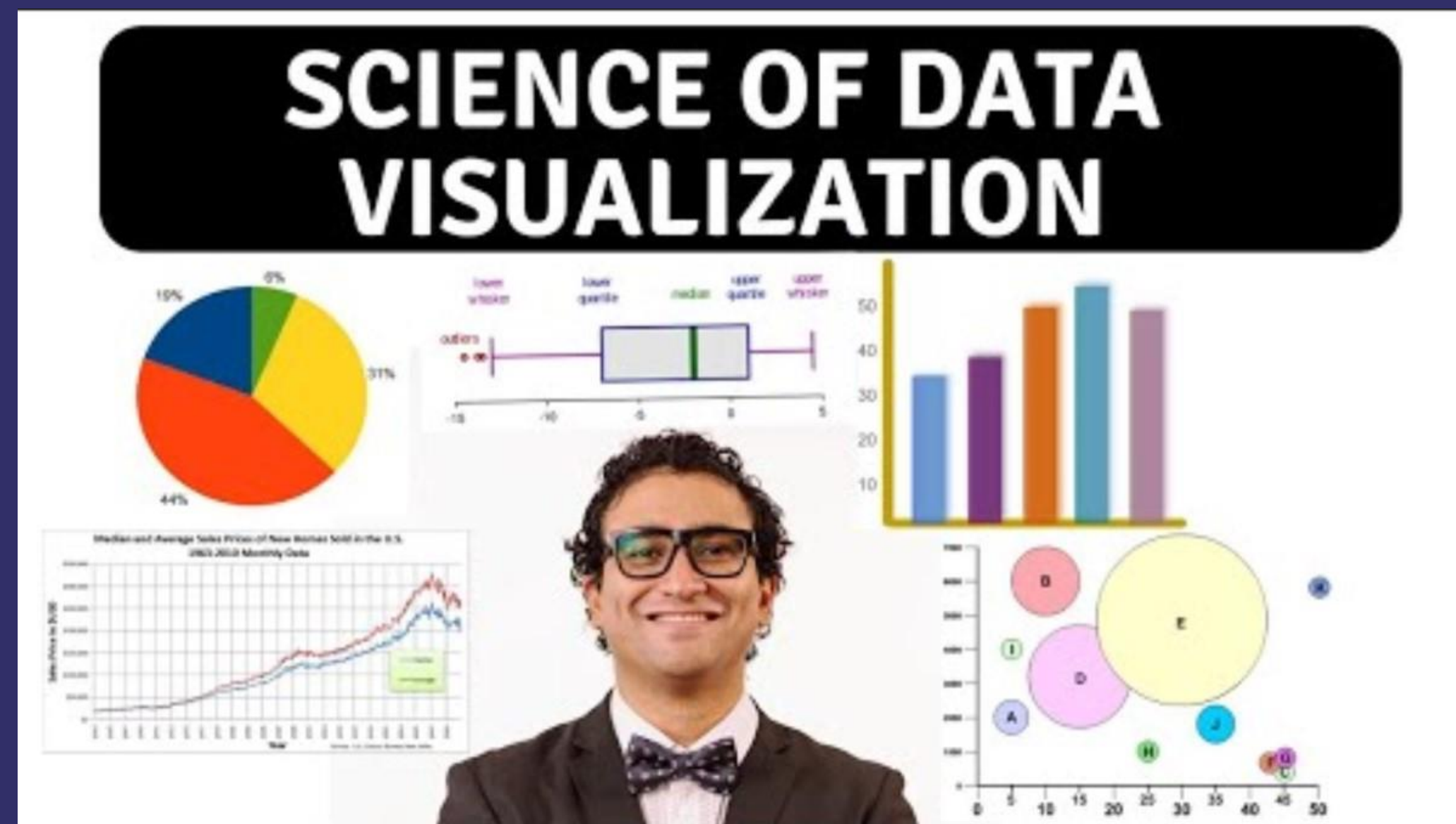


Assista ao vídeo “Science of Data Visualization | Bar, scatter plot, line, histograms, pie, box plots, bubble chart” do YouTube



© Getty Images

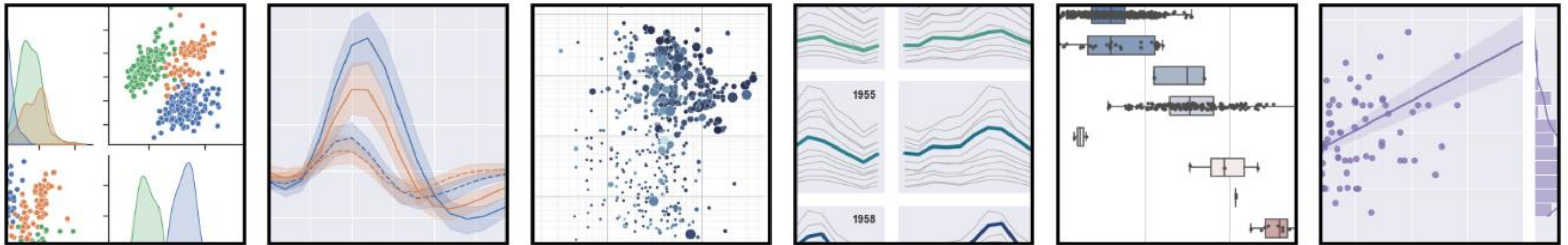
Exposição



PROF. RYAN AHMED. *Science of Data Visualization | Bar, scatter plot, line, histograms, pie, box plots, bubble chart*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=csXmVBw8cd0>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Exposição

Data visualization (visualização de dados)



Reprodução – SEABORN



Saiba mais

Visite a Seaborn, uma biblioteca para a construção de gráficos no Python e explore os diferentes tipos deles!

SEABORN. *Seaborn*: statistical data visualization. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.



Vamos
fazer uma
atividade



Resumo de texto em inglês

Em duplas, façam a leitura do texto **“Sign up to discover human stories that deepen your understanding of the world”** e extraíam as **principais ideias** discutidas pelo autor.



Recurso digital

TUTORT ACADEMY. In the world of data science, what role does computer science play? *Medium*, 6 jan. 2022. Disponível em: <https://medium.com/@-TutortAcademy/in-the-world-of-data-science-what-role-does-computer-science-play-2024f6231976>. Acesso em: 31 jan. 2024.

- Elaborem um **resumo do que entenderam do texto** e uma **lista de tópicos e seus significados em inglês**.
- **Entrega:** a atividade deverá ser enviada ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou outro meio que o professor indicar.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre o vocabulário técnico em inglês da área de Ciência de Dados.
- 2** O conhecimento de exemplos de aplicação e com descrição.
- 3** A leitura de textos em inglês das áreas de Ciência de Dados e inteligência artificial.



Saiba mais

Assista ao vídeo sobre **estatísticas para análise de dados**, um assunto a respeito do qual muitos de vocês têm dúvidas: quanto de estatística você precisa saber quando começa sua carreira como analista de dados ou cientista de dados.

“Data Analysis: How Much Statistics do you need to know?”, do canal THU VU DATA ANALYTICS. Disponível em: https://youtu.be/Kq5iPtAc_3I. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

DATA VIZ PROJECT. *Bubble Chart*, [s.d.]. Disponível em: <https://datavizproject.com/data-type/bubble-chart/> Acesso em: 31 jan. 2024.

From data to Viz. Disponível em: From data to Viz | Find the graphic you need (data-to-viz.com). Acesso em 09 abr. 2024.

JUPYTER. *Página inicial*. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

MATPLOTLIB. *Página inicial*. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

NUMPY. *Página inicial*. Disponível em: <https://numpy.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PANDAS. *Página inicial*. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PANDAS. *pandas.DataFrame.boxplot* [s.d.]. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.boxplot.html>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

PROF. RYAN AHMED. *Science of Data Visualization | Bar, scatter plot, line, histograms, pie, box plots, bubble chart*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=csXmVBw8cdo>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PROJECT MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE – PMRI. *Histogram*, [s.d.]. Disponível em: <https://pmri.in/dictionary/histogram>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PYTHON GRAPHIC GALLERY. *Bubble Plot with Seaborn*, [s.d.]. Disponível em: <https://python-graph-gallery.com/bubble-plot-with-seaborn/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

QLIK HELP. *Treemap*, [s.d.]. Disponível em: https://help.qlik.com/en-US/sense/November2023/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/TreeMap/treemap.htm. Acesso em: 31 jan. 2024.

SEABORN. *Página inicial*. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

SIQUEIRA, D. Histograma: O que é, exemplos, gráficos e tipos. *Alura*, 18 de set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-um-histograma>. Acesso em: 31 jan. 2024.

SOCHA, G. The Heatmap: A New Data Visualization Tool. *Reveal*, [s.d.]. Disponível em: <https://resource.revealdata.com/en/blog/the-heatmap-a-new-data-visualization-tool>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

TUTORT ACADEMY. In the world of data science, what role does computer science play? *Medium*, 6 jan. 2022. Disponível em: <https://medium.com/@-TutortAcademy/in-the-world-of-data-science-what-role-does-computer-science-play-2024f6231976>. Acesso em: 31 jan. 2024.

WIKIPEDIA. *Area Chart*, 16 set. 2023b. Licença CC BY-SA 4.0. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Area_chart. Acesso em: 31 jan. 2024.

WIKIPEDIA. *Bar Chart*, 23 jan. 2024a. Licença CC BY-SA 4.0. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_chart. Acesso em: 31 jan. 2024.

WIKIPEDIA. *Pie Chart*, 30 dez. 2023a. Licença CC BY-SA 4.0. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart. Acesso em: 31 jan. 2024.

WIKIPEDIA. *Line Chart*, 29 jan. 2024b. Licença CC BY-SA 4.0. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Line_chart. Acesso em: 31 jan. 2024.

YI, M. A complete Guide to Scatter Plots. *Chartio*, [s.d.]. Disponível em: <https://chartio.com/learn/charts/what-is-a-scatter-plot/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**